정보보안에 관한 사항

□ 단말기(PC・노트북 등 일체) 보안

○ 인천광역시교육청 정보보안 기본지침 제72조(단말기 보안)

○ **단말기 사용자는 PC, 노트북 등 단말기 사용과 관련된 일체의 보안관리의 책임을 가짐**

✔ CMOS(부팅)・로그온・자료 암호화 비밀번호의 정기적 변경 사용
✔ 단말기 작업을 10분 이상 중단 시 비밀번호 등을 적용한 화면보호 조치
✔ 최신 백신 소프트웨어 설치
✔ 운영체제 및 응용프로그램에 대한 최신 보안패치 유지
✔ 출처, 유통경로 및 제작자가 불분명한 응용프로그램의 사용 금지
✔ 인터넷 파일공유・메3신저・대화방 프로그램 등 업무상 불필요한 프로그램의 설치 금지 및 공유 폴더 삭제

○ PC를 기관 내·외부로 반입/반출 시 전산장비 반출입 대장을 작성, 백신 검사 실시
※ '전산장비(휴대용 저장매체 포함) 반출입 대장' 작성·관리

□ 비밀번호 설정 및 관리

○ 인천광역시교육청 정보보안 기본지침 제74조(비밀번호 관리)

○ 숫자・문자・특수문자 등을 혼합하여 9자리 이상 안전하게 설정하고 정기적(분기별)으로 변경・사용

□ 사이버보안진단의 날

○ 인천광역시교육청 정보보안 기본지침 제10조(사이버보안진단의 날)

○ 매월 세 번째 수요일 사이버보안진단의 날

○ 내PC지키미 프로그램(AhnLab ESA)를 실행하여 점검 후, 취약으로 나온 항목은 반드시 '안전'으로 조치

○ EPrM을 실행하여 PC 내 개인정보 보유 파일 삭제 및 암호화 조치

✔'내PC지키미'항목의 [개인정보 미처리 파일 개수 초과점검]이 '취약'인 경우 점검 대상
✔ PC 내 전체파일 대상 개인정보 보유 전수검사(컴퓨터 부팅 시 자동 점검)
: [바탕화면]→[EPP Privacy Management 실행]→[검색 결과]→[검출된 파일 삭제·암호화]
⇨ 자세한 조치 방법은 "개인정보보호 업무처리 시 유의사항 → PC내 저장된 개인정보파일 정비 안내" 참고

□ 비업무 서비스 차단

○ 정보보안 기본지침에 따라 차단된 상용 정보통신서비스는 원칙적으로 사용 불가
○ 메신저, 메일, 설문조사 등 공공기관 또는 교육청에서 제공 서비스 이용
○ 상용 정보통신서비스에 접근이 필요한 경우 기타망(무선망) 이용

□ 디지털복합기 보안

○ 인천광역시교육청 정보보안 기본지침 제88조(디지털복합기 보안)

✔ 기본 관리자 계정 비밀번호 반드시 변경
✔ 암호화 저장 기능이 있는 경우 해당 기능 사용
✔ 정기적으로 저장된 작업 내용(출력·스캔 등) 완전 삭제
✔ 공유 저장소 사용 제한 및 접근 제어
✔ 고정 IP주소 설정 및 불필요한 서비스 제거

□ 휴대용 저장매체 등 보안

○ 자료는 문서 프로그램(한글, 엑셀 등)의 암호 설정을 통해, USB 분실 시 해당 정보를 열람할 수 없도록 조치

<보안USB사용 기관>

○ 보안USB를 사용하여 반출할 경우 반출 승인을 받아야 하며, 사용 후 반입 철저
○ 보안USB담당자는 월별로 보안USB 수량 및 반출 · 반입 여부를 점검

□ 정보화사업 보안성 검토 (정보화 사업 공고 전)

❍ (관련) 인천광역시교육청 정보보안 기본지침 제14조~제19조

❍ 보안성 검토 대상 정보화 사업

- 외부기관간 망연동 등 보안상 취약 사업
- **민간 클라우드컴퓨팅서비스 이용하는 사업**
- **홈페이지 구축개선 등 웹서비스 구축 사업**(학교통합홈페이지는 본청 일괄시행)
- 단순 내부직원 전용 정보시스템 구축 사업
- 원격화상회의, CCTV 등 구축 사업(단순 장비 교체는 제외)
- 각급기관의 장이 보안성 검토가 필요하다고 판단한 정보화 사업

※ 검토 제외: PC, 서버, CCTV 등 단품위주의 장비 도입·교체, 유지관리 사업 등

❍ 보안성 검토 요청 시기 및 방법

- (시기) 정보화 사업 계획 단계(사업 공고 전)
- (방법) 인천광역시교육청 정보지원과로 '제출 서류' 작성 후 공문 접수
- (검토기간) 시교육청 자체 검토 시: 검토 요청 공문 접수 후 2주 이내
  국가정보원 검토 의뢰 시: 검토 요청 공문 접수 후 1개월 소요

❍ 제출서류

- 정보화사업 개요
- 사업계획서(사업목적 및 추진계획 등 포함)
- 기술제안요청서(RFP) 또는 과업지시서
- 정보통신망 구성도(IP주소 체계 포함)
- 자체 보안대책 강구사항: [자체 보안대책(예시)] 내용 참조

※ 서식 다운로드: 헬프데스크(helpdesk.ice.go.kr) – FAQ / 자료실 –
자료실 50. 정보화 사업 보안성 검토 안내(관련 서식 포함)

❍ 보안성 검토 후 후속 조치사항

- 보안성 검토 결과를 반영하여 정보화 사업 추진

□ 생성형 AI 서비스 활용 시 사용자 유의사항

구 분	세부내용
서비스 접근	✔ **공식 사이트 사용** - 서비스 사용 시 공식사이트를 통한 접속
계정 관리	✔ **계정 보안 강화** - 강력한 비밀번호 설정 및 정기적인 비밀번호 변경(재사용 금지 등) - 이메일 인증 또는 이중 인증(2FA) 설정 등을 통한 계정 침입 방지 ✔ **중복로그인 설정 확인 및 서비스 사용 후 '로그아웃' 처리** - 서비스별 멀티디바이스 접속 기능 확인하여 보안 강화(알림 설정 등) - 서비스 사용 후 반드시 '로그아웃' 처리
서비스와 대화 시 주의사항	✔ **개인정보 입력 금지** - 주민등록번호, 신용카드 정보, 비밀번호 등 입력 금지 ✔ **기관내 업무정보 등 민감정보 입력 금지** - 가명화·익명화 조치로 개인정보와 기관과의 관계 유추 가능성 차단 ✔ **인증정보 입력 금지** - 계정 침해 방지를 위한 인증정보(사용자명, 비밀번호, 인증코드 등) 입력 금지
생성 데이터 관리	✔ **데이터 보관, 삭제 정책 이해 및 준수** - 불필요한 데이터 누출 방지를 위한 데이터 보관기관 제한 및 데이터 삭제 조치 ✔ **'학습 데이터 사용 안 함' 설정** - 계정 관리 소홀로 계정 노출 시 과거 대화내역(입력한 정보) 노출될 수 있으므로 '내 대화 내용을 AI 학습에 사용하지 않음' 옵션 활성화
답변의 정확성 및 유해성 확인	✔ **서비스 답변의 정확성 및 유해성 검증** - 인터넷 검색, 전문가 의견 등 다양한 출처 참조를 통한 AI모델 답변 정확성 검증 - 공식문서 및 정책 참조를 통한 AI 모델 답변 신뢰성 검증 ✔ **최신 데이터 확인 및 답변 현실성 검토** - 답변 데이터의 최신 여부 확인을 통한 답변 유효성 검증 - 사용자의 상식 및 기본지식 검토를 통한 AI 모델 답변 현실성 검증
보안정책 준수	✔ **기관의 'AI 서비스 이용 시 보안 유의사항' 준수** - AI를 통한 사용자정보 탈취 위협(피싱사이트 링크, 악성코드 유포 등)에 대응하기 위하여 기관의 보안 유의사항 준수 - 서비스 제공자 및 기관의 보안정책 준수 등

※ 정보지원과-1478(2026.2.6.)「생성형 AI서비스의 안전한 활용을 위한 보안 유의사항 안내」참고

해킹메일 관련 안내

□ 해킹메일의 정의

○ **해킹메일이란?**

- 공격자가 악의적인 의도가 담긴 메일을 보내 악성코드 감염, 랜섬웨어, 피싱 등의 피해를 입혀 원하는 정보나 금전적 이득을 얻은 공격 기법

□ 해킹 메일 대처요령

○ **출처가 확인되지 않은 메일 열람 금지 및 수신 시 즉시 삭제**

- 메일주소가 이상하지 않은지 확인

  ex) naver.com.**cc**, goog**1**e.com(숫자1), dau**u**m.net

- 예정되지 않은 업무 메일, 스팸 메일 등 열람 금지
- 의심 메일 수신 시 발신자에게 유선 및 문자로 확인

○ **첨부파일 실행 주의(믿을 수 없는 첨부 파일 절대 열람 금지)**

- 보안 메일 또는 사전 인지된 경우에만 실행
- 그 외의 경우에는 발송자에게 확인 후, 실행

○ 패스워드 입력 금지

- 이메일에 링크된 홈페이지를 통한 비밀번호 입력 금지
- 패스워드 변경은 해당 홈페이지에 직접 방문

○ 업무 관련 메일이나 첨부파일을 개인 메일로 전송 금지

○ 기관 전자우편으로 송·수신한 업무자료는 열람 등 활용 후 메일함에서 즉시 삭제

○ 백신 소프트웨어를 최신버전으로 유지하고 실시간 감시기능을 사용하는 등 PC 보안 관리 철저

○ 각 기관에서는 매월 사이버보안진단의 날을 통한 운영체제 최신 업데이트 및 보안 점검 실시

○ 해킹 사고 발생 시 반드시 본청 정보보호팀(☎420-7658)으로 신고

○ **<u>의심메일은 교육청 메일(ice)-[메일 체크]-[해킹메일신고]를 클릭하여 신고 후 삭제</u>**



개인정보보호 업무처리 시 유의 사항

□ 개인정보 보호법 주요 개정 사항

○ 주민등록번호 수집 법정주의 강화('17.3.30. 시행)
- 법률에 의해서만 주민등록번호 수집 가능(시행규칙에 의한 수집 금지)
- 주민등록번호를 수집하지 않도록 관공서 서식 개선

□ 개인정보 수집·이용·제공 동의서 작성 유의사항

○ **주요사항**
- 필수 고지항목(4개) 누락 여부 확인
- 만 14세 미만 아동의 법정대리인 동의 누락 여부 확인
- 고유식별번호, 민감정보 처리를 위한 별도동의 누락 여부 확인
- 주민등록번호 수집 시 법령 누락 여부 확인
- 목적 외로 이용·제3자에게 제공하는 경우 별도동의 누락 여부 확인

○ **예시**
- 필수 고지항목(4개) 누락 여부 확인

방과후학교 프로그램 참가 신청서

학년	반	번호	학생성명	보호자 성명	보호자 연락처
신청강좌					

위와 같이 방과후학교 프로그램 참가를 신청합니다.

□ 개인정보 수집·이용 동의

① 항 목	② 수집목적	③ 보유기간
학생(학년, 반, 번호, 성명) 보호자(성명, 연락처)	방과후학교 참가 학생 선정 및 방과후 학교 운영	1년(학년 말까지)

④ ※ 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 방과후 학교 참가 학생 선정에 제한을 받을 수 있습니다.

개인정보 수집·이용 동의	□예	□아니요

- 만 14세 미만 아동의 법정대리인 동의 누락 여부 확인

☐ **개인정보 수집・이용 동의**

항 목	수집목적	보유기간
학생(학년, 반, 번호, 성명) 보호자(성명, 연락처)	방과후학교 참가 학생 선정 및 방과후 학교 운영	**1년(학년 말까지)**

※ 개인정보 수집・이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 방과후 학교 참가 학생 선정에 제한을 받을 수 있습니다.

개인정보 수집・이용 동의	☐예	☐아니요

※ 만 14세 미만 학생의 경우 보호자(법정대리인)의 동의가 필요합니다.

보호자(법정대리인) 성명 (서명 또는 인)

20○○. ○. ○.

○○초등학교장 귀하

- 고유식별번호, 민감정보 처리를 위한 별도동의 누락 여부 확인

☐ **개인정보 수집·이용 동의**

항 목	수집목적	보유기간
학년, 반, 번호, 성명	현장체험학습 운영	**1년(학년말 까지)**

※ 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 현장체험학습 참가 신청에 제한을 받을 수 있습니다.

개인정보 수집·이용 동의	☐예	☐아니요

☐ **민감정보 수집·이용 동의**

항 목	수집목적	보유기간
질병명, 감염 기간, 질병 감염 경로	현장체험학습 운영을 위한 학생의 위생관리	**1년(학년말 까지)**

※ 민감정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 현장체험학습 참가 신청에 제한을 받을 수 있습니다.

민감정보 수집·이용 동의	☐예	☐아니요

일반개인정보 수집・이용 동의와 별도로 구분동의

- 주민등록번호 수집 시 법령 누락 여부 확인

☐ **개인정보 수집・이용 동의**

항 목	수집목적	보유기간
학년, 반, 번호, 성명	현장체험학습 운영	**1년 (학년말 까지)**

※ 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 현장체험학습 참가 신청에 제한을 받을 수 있습니다.

개인정보 수집・이용 동의	☐예	☐아니요

※ 만 14세 미만 학생의 경우 보호자(법정대리인)의 동의가 필요합니다.

☐ **개인정보(민감정보, 주민등록번호 포함) 수집・제공 사항 고지**

개인정보보호법 제24조의2 제1항제1호에 따라 정보주체의 동의 없이 주민번호를 수집・제공할 수 있습니다.

개인정보 제공받는 자	개인정보 처리목적	개인정보 항목	수집・제공 근거
00보험사	단체보험계약 체결	주민등록번호	「보험업법 시행령」 제102조 제5항 4호, 「상법」 제735조의3(단체보험)

- 목적 외로 이용·제3자에게 제공하는 경우 별도동의 누락 여부 확인

☐ **개인정보 3자 제공 동의**

① 제공받는 기관	② 제공목적	③ 제공하는 항목	④ 보유기간
00군부대	현장체험학습장 출입자 신분확인	학년, 반, 성명	해당기관 내부 규정에 따름

⑤ ※ 개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 현장체험학습에 제한을 받을 수 있습니다.

개인정보 제3자 제공 동의 ☐예 ☐아니요

일반개인정보 수집・이용 동의와 별도로 구분동의

□ 개인정보 위탁과 제3자 제공

구 분	개인정보 처리 위탁	개인정보 제3자 제공
관련 조항	개인정보 보호법 제26조	개인정보 보호법 제17조~제19조
처리 목적	**위탁자의 이익**을 위하여 처리 (수탁업무 처리)	**제3자의 이익**을 위하여 처리
관리·감독 책임	**위탁자 책임(사용자 책임)**	**제공받는 자 책임**
손해배상 책임	**위탁자 부담**	**제공받는 자 부담**
법적 조치사항	- 개인정보 처리 위탁계약서 작성 - 위탁 업무 내용 등을 홈페이지 공개 - 수탁자에 대한 개인정보 안전처리 여부 관리·감독(수탁자 교육, 지도점검 등)	- 개인정보 제3자 제공 가능한 경우 **·정보주체의 동의 획득** ·법률에 특별한 규정, 법령상 의무 준수를 위해 불가피한 경우 등 - 정보주체 목적 외 제3자 제공에 대한 별도 동의 획득 시, 고지의무 없음
예시	- 졸업앨범, 학생증 제작 (경우에 따라 제3자 제공이 될 수도 있음) - 외부업체를 이용한 개인정보 우편발송 등 - 영상정보처리기기(CCTV) 관리 등	- 경찰에 수사자료 제출

□ 개인정보 목적 외 이용·제공 시 유의사항

❍ 자료 제공 시 안전성 확보 조치 문구 표기

<표준 회신 문안>

- 본 자료는 개인의 신상에 관한 정보이므로 「개인정보 보호법」에 따라 이용 및 관리하시기 바랍니다
- 요청 목적 외의 용도로 이용하시거나, 정보주체의 동의 없이 제3자에게 재 제공하는 행위는 금지됩니다
- 개인정보를 제공받은 목적이 달성된 후에는 반드시 즉시 파기하는 등 「개인정보 보호법」에 따라 조치를 해주시기 바랍니다

❍ 부서별 개인정보 목적 외 이용 및 제3자 제공 대장 작성 비치

- 제공한 실적이 없더라도 대장은 만들어 비치해야 함.

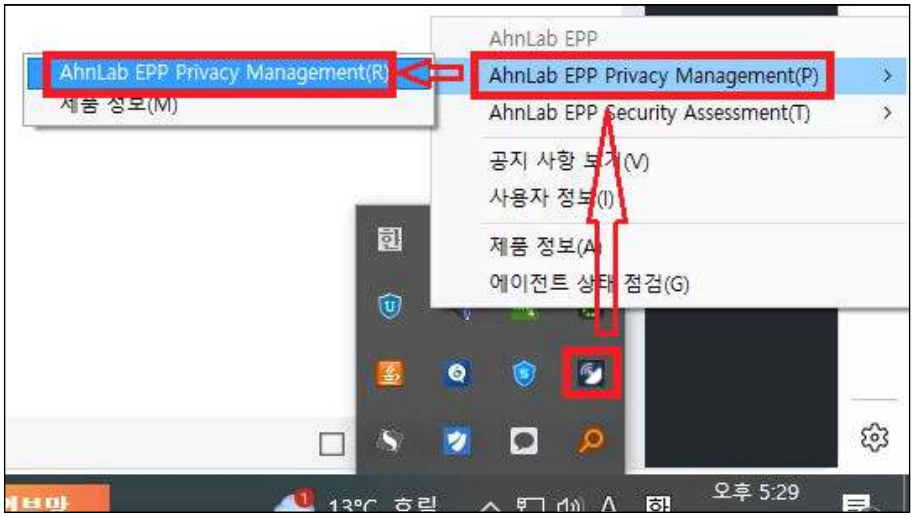
❍ 제공한 날부터 30일 이내에 홈페이지 게시판에 공개

- 정보주체의 동의를 받거나 범죄수사와 공소제기 및 유지를 위해 제공하는 경우는 제외

□ PC내 저장된 개인정보파일 정비 안내

○ 업무용 PC의 **고유식별정보(주민등록번호, 운전면허번호, 외국인등록번호, 여권번호)가 포함된 파일을 보유하고 있을 경우, Ahnlab EPP Privacy Management(이하 EPrM)을 이용하여 해당 문서를 반드시 암호화**

▸ PC 내 전체파일 대상 **개인정보 보유 전수검사 방법**(컴퓨터 부팅 시 자동 점검)



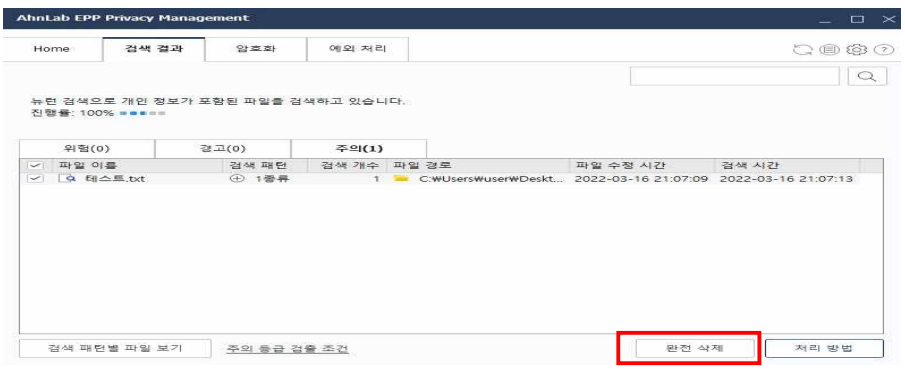
① 우측 하단 트레이 아이콘( ) "우" 클릭

② Anhlab EPP Privacy Management(EPrM) 클릭



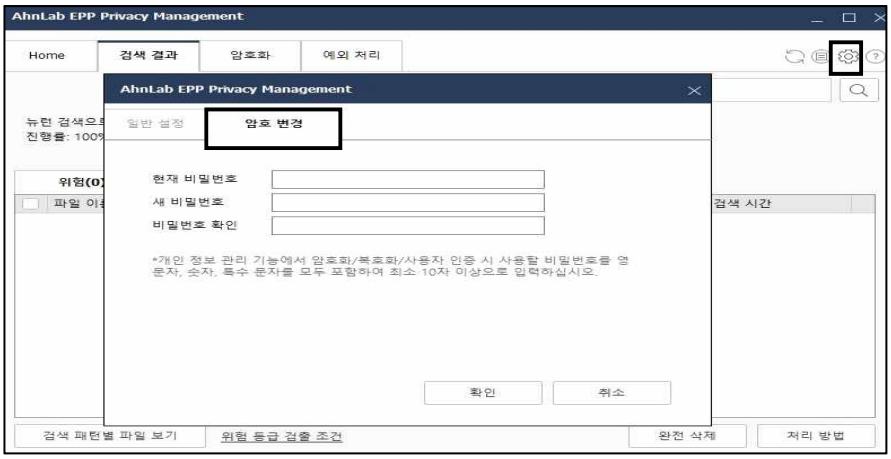
③ 검색 결과 조회

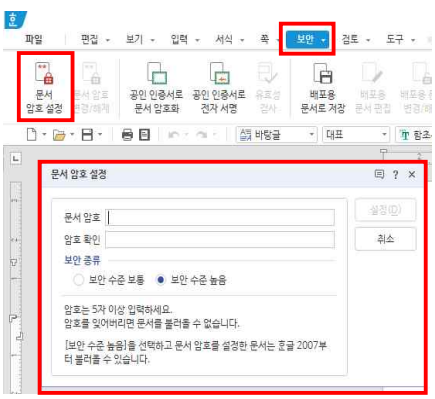
▸ 조치방법 **(개인정보 검출 파일 삭제 또는 파일 암호화)**

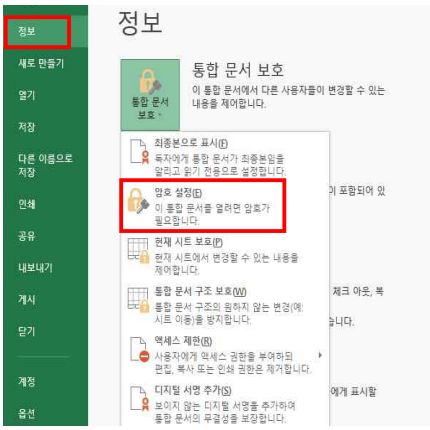


① 파일 삭제

<table>
<tr>
<td> 



※ 암호화 선택 시 암호해제 시의 비밀번호 설정 필요</td>
<td>② 파일 암호화
(방법1)
Anhlab EPP Privacy Management(EPrM) 이용</td>
</tr>
<tr>
<td> 

[보안 → 문서 암호 설정]</td>
<td> 

[파일 → 정보 → 암호 설정]</td>
<td>(방법2)
문서편집기 암호화 방법</td>
</tr>
<tr>
<td>한글</td>
<td>엑셀</td>
<td></td>
</tr>
</table>

□ 개인정보 유출 사고 대응 절차

○ 유출 사고 대응 절차

①사고인지 및 긴급조치		②정보주체 유출통지 및 개인정보 유출신고		③사고분석 및 민원대응		④유출등 사고 결과보고		⑤개선 및 이행점검
유출 사고 인지, 긴급 조치	⇒	72시간이내 통지, 신고	⇒	침해사고 대응체계 구성	⇒	신고후 5일이내 보고	⇒	재발방지 위한 교육,개선 대책 시행
기관 개인정보보호 담당자에게 알림		유출 통지문, 유출 신고서		사고대응반 (민원대응 창구 운영)		유출 신고 조치확인서		교육자료 개선대책

○ 유출통지 방법

통지 방법	1. 서면, 이메일, FAX, 전화, 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법을 통해 **72시간 이내**에 정보주체에게 고지 2. 홈페이지 게재 경우(연락처가 없어 개별통지 어려운 경우, 지속 게재) ※ 1천명 이상의 개인정보가 유출된 경우, 정보주체에게 통지한 후 개인정보보호위원회에 유출 신고, 인터넷 홈페이지에 정보주체가 알아보기 쉽도록 통지내용을 **30일 이상 게재**
통지 내용	1. 유출된 개인정보의 항목 2. 유출된 시점과 그 경위 3. 유출로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보 4. 개인정보처리자의 대응조치 및 피해구제절차 5. 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처
통지 시기	유출되었음을 알게 되었을 경우 지체 없이**(72시간 이내)**
통지 연기	1. 개인정보 유출 확산방지를 위해 필요한 경우 유출통지 연기 가능 - 개인정보가 유출되었을 것으로 의심되는 개인정보처리시스템의 접속권한 삭제·변경 또는 폐쇄 조치 - 네트워크, 방화벽 등 대·내외 시스템 보안점검 및 취약점 보완 조치 - 향후 수사에 필요한 외부의 접속기록 등 증거 보존 조치 - 정보주체에게 유출 관련 사실을 통지하기 위한 유출확인 웹페이지 제작 등의 통지방법 마련 조치 - 기타 개인정보의 유출확산 방지를 위해 필요한 기술적·관리적 조치 2. 개인정보처리자는 1번 각 항목의 조치를 취한 후 정보주체에게 다음 각 항목의 사실만 1차적으로 알리고 추후 확인되는 사항을 즉시 알릴 수 있음 - 정보주체에게 유출이 발생한 사실 - 통지내용 중 확인된 사항